

生化学 1

定期試験

(2023.6.7 実施)

注意事項

- ・マークシートと解答用紙があります。
- ・全部で問 26 まであります。
- ・問 6、問 7、問 13、問 26-1 の解答は記述用の解答用紙、ほかは**問題番号**のマークシートで解答を選択してください（26-2 は問 26 のマークシート）。
- ・マークシートと解答用紙を回収します。
- ・問題用紙は持って帰ってください。

1. 次の核酸塩基の中でメチル基がついているものをすべて選べ。

1. アデニン
2. グアニン
3. シトシン
4. チミン
5. ウラシル

2. DNA の二重らせん構造を安定化させる力として適切なものをすべて選べ。

1. 塩基対の水素結合
2. 塩基の積み重なり（スタッキング）相互作用による疎水効果
3. 塩基のメチル化修飾
4. リン酸基と溶液中の陽イオンの電荷-電荷相互作用
5. ペントースの 3'位の OH 基による極性の増大

3. DNA と染色体の構造に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. ヒストンは塩基性タンパク質である。
2. DNA の変性は、ホスホジエステル結合の加水分解による。
3. B-DNA 構造は 1 回転あたりおよそ 10 塩基対を形成している。
4. 染色体分体同士が強固に接着した領域をテロメアとよぶ。
5. 活発に転写が行われているクロマチン領域のことをヘテロクロマチンと呼ぶ。

4. 核酸の性質についての記述のうち、正しいものを1つ選べ。

1. 紫外線照射により蛍光を発する。
2. 塩基は 260nm の紫外線を吸収する性質を持つ。
3. DNA 一本鎖よりも二本鎖のほうが紫外線吸収は増大する。
4. 二本鎖 DNA の 100%が変性する温度のことを融解温度という。
5. 熱やアルカリによる核酸の変性は不可逆的である。

5. 以下の真核生物 DNA ポリメラーゼの中で DNA 複製の開始時にプライマーゼと相互作用して働くものを1つ選べ。

1. DNA ポリメラーゼ α
2. DNA ポリメラーゼ β
3. DNA ポリメラーゼ γ
4. DNA ポリメラーゼ δ
5. DNA ポリメラーゼ ϵ

6. 原核生物の複製に関わる分子および酵素の機能についての記述を読み、それぞれに対する適切な分子名もしくは酵素名を語群から選択し解答用紙に記入しなさい。

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. 複製時に生じる DNA のねじれを解消する酵素 | [|] |
| 2. DNA 1 本鎖に結合し安定させる分子 | [|] |
| 3. RNA プライマーを除去する酵素 | [|] |
| 4. ニックをふさぎ岡崎フラグメントをつなぐ酵素 | [|] |
| 5. ラギング鎖に沿って移動し DNA 二本鎖を開く酵素 | [|] |
| 6. DNA 合成に主に働く酵素 | [|] |

(語句)

DNA ポリメラーゼ I, DNA ポリメラーゼ III, DNA リガーゼ、SSB、トポイソメラーゼ、ヘリカーゼ、

7. DNA の障害についての下記の文章中の空欄にあてはまる適切な語句を、語群から選択し解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

DNA に紫外線が当たると、同一 DNA 鎖に[①]が形成され、局所的に二重らせん構造がゆがみ、DNA の転写・複製が阻害される。大腸菌では修復酵素である[②]が可視光によって活性化し、DNA 障害を直接修復する。一方で、この修復酵素はヒトにはなく、NER と略される[③]によって主に修復される。

NER による修復が行われなかった場合、複製は失速し特殊な DNA ポリメラーゼによる[④]による修復が行われる。

複製時に DNA ポリメラーゼの校正機能が見逃した間違い塩基の校正は[⑤]によって行われる。このとき、鋳型鎖と新生鎖は[⑥]の有無によって区別される。

(語句)

亜硝酸、塩酸、リン酸、ピリミジン二量体、プリン二量体、ヒストン四量体、エンドヌクレアーゼ、エキソヌクレアーゼ、DNA フォトリアーゼ、DNA ジャイレース、ヌクレオチド除去修復、塩基除去修復、ミスマッチ修復、損傷乗り越え修復、相同組み換え修復、非相同末端修復、メチル化、ユビキチン化、アセチル化、プレニル化、アデニル化

8. 次の二本鎖 DNA から転写される可能性のある mRNA 配列をすべて選べ。

5'-TACGCCATGAAT-3'

3'-ATGCGGTACTTA-5'

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 5'-ATGCGGTACTTA-3' | 5. 5'-AUGCGGUACUUA-3' |
| 2. 5'-ATTCATGGCGTA-3' | 6. 5'-AUUCAUGGCGUA-3' |
| 3. 5'-TACGCCATGAAT-3' | 7. 5'-UACGCCAUGAAU-3' |
| 4. 5'-TAAGTACCGCAT-3' | 8. 5'-UAAGUACCGCAU-3' |

9. 真核生物と原核生物の転写において共通する性質をすべて選べ。

1. RNA ポリメラーゼの活性には Mg^{2+} を必要とする。
2. RNA ポリメラーゼがプロモーター領域を認識する。
3. 転写終結シグナルがある。
4. 隣接する複数の遺伝子が 1 つの mRNA として転写される。
5. RNA ポリメラーゼには校正機能がある。

10. *lac* オペロンによる転写制御に関する記述のうち、正しいものを一つ選べ。

1. グルコース存在下において、カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が活性化する。
2. モノシストロニックな転写制御である。
3. ラクトース存在下ではリプレッサーがオペロンに結合することで、転写が開始される。
4. カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が存在すれば必ずオペロンは活性化する。
5. ラクトース代謝物はリプレッサーに結合し、リプレッサーのオペレーターへの結合を阻害する。

11. 転写に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. RNA への転写は DNA の 5'→3'センス鎖を鋳型にして行われる。
2. 間違っ転写された mRNA はヌクレオチド除去修復により修復される。
3. 真核生物、原核生物ともに RNA 合成酵素は 1 種類である。
4. 真核生物 mRNA の転写後プロセッシングは核内ですべて行われる。
5. コンセンサス配列とは一定の機能に関与している領域に高い頻度で出現する塩基の平均的な配列のことである。

12. 翻訳に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 一部の例外を除き原核生物と真核生物で使用されるコドンは同じものである。
2. 原核生物では 16S rRNA が mRNA 上のプリブナウボックスを認識することにより開始複合体が形成される。
3. 真核生物の翻訳は細胞質に存在するリボソームで行われる。
4. 真核生物の rRNA の転写後プロセッシングでは核小体低分子 RNA (snoRNA) による化学修飾が行われる。
5. 原核生物では開始 tRNA のアミノ基はホルミル化されてホルミルメチオニンとなる。

13. 原核生物の翻訳過程について述べた次の文章の空欄にあてはまる正しい語句を語群から選び、解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

翻訳過程では、[①]結合型タンパク質が主に働き、[②]への加水分解が各過程のスイッチとなっている。原核生物の翻訳開始では[③]が開始 tRNA とリボソーム [④]の結合を促進し、開始複合体形成を始める。そして、開始複合体形成の最終段階では[⑤]の加水分解によって、開始因子をリボソームから解離させる。翻訳の伸長過程においては、[⑥]がアミノアシル tRNA をリボソームの[⑦]部位に入れる。その後、[⑧]により新生タンパク質の[⑨]末端にアミノ酸が付加される。続いて [⑩]がリボソーム[⑪]の移動を引き起こし、次の伸長反応が進む。翻訳の最終段階では[⑫]が[⑬]部位に入り、リボソームが解離し翻訳が終了する。

語群

ATP, ADP, GTP, GDP, cAMP, cGMP, IF1, IF2, IF3, EF-Tu, EF-G, RF, A, P, E, 小サブユニット、大サブユニット、ペプチド転移、5', 3', N, C, エステル結合、ペプチド転移、アンチコドン、校正機能

15. mRNA のプロセッシングに関して誤っているものはどれか。2つ選べ。

1. snRNA とはプロセッシング前の mRNA 前駆体であり、イントロン配列を含む。
2. mRNA の 5'末端には、安定化のために 7-メチルグアノシン三リン酸によるキャップ構造が付加される。
3. 3'末端には、安定化のためポリ T が付加される。
4. 選択的スプライシングによって、同一遺伝子から長さの異なる複数のタンパク質が生じる。
5. apoB の mRNA エディティングでは、Gln をコードする CAA コドンが終止コドンに変換されることで短いタンパク質を生じる。

16. 遺伝子のエピジェネティクス制御について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. エピジェネティクスによる遺伝子発現変化や細胞表現型は娘細胞には継承されない。
2. 遺伝子プロモーター領域に存在する CpG アイランドの DNA メチル化は遺伝子発現を抑制する。
3. H3 ヒストンテイルのリジンアセチル化は遺伝子発現を抑制する。
4. X 染色体の不活化には XIST と呼ばれるノンコーディング RNA が関与する。
5. 遺伝子発現が活発な染色体領域をヘテロクロマチン領域と呼ばれる。

17. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列のみを増幅したい。

プライマーとして適切なものを2つ選べ。

```
5'- GATCAA|AAGGATGGCGA ······ AGACTAACGGG|CGGCTA-3'
3'- CTAGTT|TTCCTACCGCT ······ TCTGATTGCCC|GCCGAT-5'
```

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 5'-CTAGTT-3' | 5. 5'-CGGCTA-3' |
| 2. 5'-ATCGGC-3' | 6. 5'-AAGGAT-3' |
| 3. 5'-TAGCCG-3' | 7. 5'-CCCGTT-3' |
| 4. 5'-GGGCAA-3' | 8. 5'-TTGATC-3' |

18. RNA に関する記述のうち、誤ったものをすべて選べ。

1. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、mRNA スプライシングに関与する。
2. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
3. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
4. 細胞内の RNA のうち、最も割合が多いのは mRNA である。
5. RNA 鎖は分子内で塩基対を形成し二次構造をとる。

19. 核酸の分画・検出法に関する記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. DNA の二本鎖に入り込むインターカーレーターは DNA の染色剤として使われる。
2. 核酸の電気泳動で同じ分子量の DNA を流した時、超らせん構造を取る DNA の移動度が最も大きい。
3. 電気泳動では、核酸は陰極 (−) 側から陽極 (+) 側に移動する。
4. 酸性グアニジン・フェノール・クロロフォルム法では DNA はフェノール層へ、RNA は水層に分配される。
5. 臭化エチジウムは G:C 塩基対の多い DNA の二本鎖の間に入り込みやすい。

20. 遺伝子組み換えに関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
4. 組み換えタンパク質を産生させる際には、その mRNA をベクターにクローニングし、宿主細胞へと導入する。
5. 遺伝子組み換え作物として国内ではバラが商業栽培されている。

21. 遺伝子に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 一塩基多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをフレームシフト変異とよぶ。
3. ヒトゲノムでタンパク質をコードする遺伝子の数は、植物のシロイヌナズナよりも多い。
4. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が終止コドンに変わるものをナンセンス変異とよぶ。
5. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が異なるアミノ酸に変わるものをミスセンス変異とよぶ。

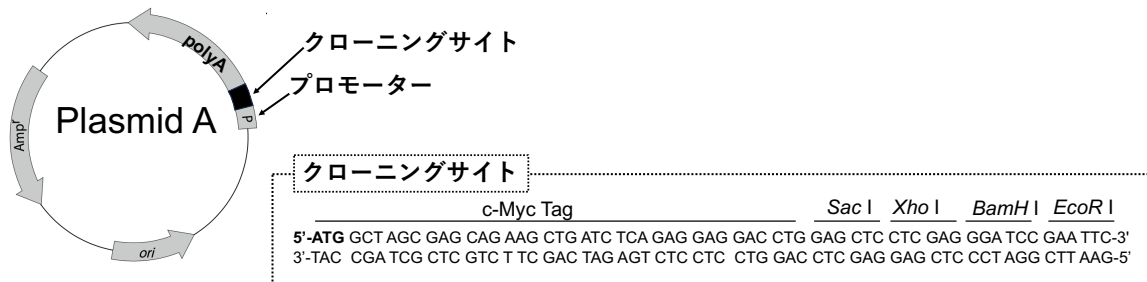
22. 遺伝子工学についての記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 外来遺伝子を組み込むベクターとしてファージが利用される場合がある。
2. 制限酵素によって切断された DNA 末端の切り口は平滑末端もしくは突出末端となる。
3. ブルー・ホワイトセレクションでは目的遺伝子の導入したプラスミドを持つ大腸菌が X-gal を基質として青く発色する。
4. ヒト腎臓の cDNA ライブラリーにはイントロンの情報が入っていない。
5. DNA リガーゼは DNA 同士を連結する酵素である。

23. テトラサイクリン系抗生物質の作用機序はどれか1つ選べ。

1. 葉酸合成阻害
2. 細胞壁合成阻害
3. アミノアシル tRNA の A 部位への結合阻害
4. RNA ポリメラーゼへと結合して転写阻害
5. 50S リボソームに結合してペプチド転移を阻害
6. 50S リボソームの mRNA 上の移動を阻害

24. 25. c-Myc tag との融合タンパク質は遺伝子産物を効率よく検出、精製するために使われる。Plasmid A を用いて遺伝子 B と c-Myc Tag の融合タンパク質を作製したい。目的遺伝子を含むゲノム領域は原核生物由来である。ATG は開始コドンであり TAG は終始コドンである。遺伝子配列の上で斜体で示されているのは制限酵素であり、線を引いた部分が制限酵素認識配列となる。
(例) *Xho*I: 制限酵素名 CTCGAG: *Xho*I の認識配列



目的遺伝子を含むゲノム領域

*Xho*I *Bam*HI 遺伝子B *Sac*I *Eco*RI

5'-GCC TCG AGG GGA TCC GAA ATG GGA CGA GCT GTA CAA ACT CAG GTC GAC TAG GAG CTC GAA TTC GGG-3'

3'-CGG AGC TCC CCT AGG CTT TAC CCT GCT CGA CAT GTT TGA GTC CAG CTG ATC CTC GAG CTT AAG CCC-5'

24. Plasmid A と遺伝子 B について誤っているものをすべて選べ。

1. プロモーターは真核生物細胞で機能すると考えられる。
2. c-Myc と遺伝子 B の融合タンパク質は 30 アミノ酸となる。
3. 遺伝子 B の遺伝子産物は 11 アミノ酸となる。
4. Plasmid A は大腸菌内で複製される。
5. Plasmid A を持つ大腸菌を選択するために抗生物質耐性遺伝子が Plasmid A に搭載されている。

25. 遺伝子 B をプラスミド A へと組み込み融合タンパク質を作製するために最適な制限酵素の組み合わせはどれか？

1. *Sac*I と *Xho*I
2. *Sac*I と *Bam*HI
3. *Sac*I と *Eco*RI
4. *Xho*I と *Bam*HI
5. *Xho*I と *Eco*RI
6. *Bam*HI と *Eco*RI

26. 目的 DNA の塩基配列をジデオキシ法により解析し、図のような実験結果を得た。また表(制限酵素一覧)を参照し、その配列中の制限酵素部位の同定を行った。

[実験方法]

鋳型 DNA 鎖(目的 DNA)に 5'末端を放射線標識したプライマー-DNA 断片を結合させ、dATP、dGTP、dTTP および dCTP を加えた。この溶液を4等分し、それぞれに ddATP、ddGTP、ddCTP または ddTTP を別々に加えて、標識相補鎖 DNA を合成した。次にこれら4種類の反応溶液をポリアクリルアミドゲル電気泳動に供した。泳動後、乾燥したゲルを X 線フィルムに密着させて一晩放置した。

[実験結果]

DNA 断片は放射線標識されていることから、X 線フィルム状ではしご階段状の泳動像(オートラジオグラフィー)として検出された(図)。

